🏛️ คัมภีร์โมเดลธุรกิจใหม่และบริการ B2B เชิงลึก (12 New Distinct Business Process Models)

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (ต่อยอดจากฐาน v2.0.0)
อ้างอิงกฎเหล็ก: ปฏิบัติตาม `AGENTS.md`, รักษา `human-core.js` (Locked SHA-256), ระบบบัญชีปิดหน่วยสตางค์จำนวนเต็ม (`integer satang`), แยกทรัพย์สินลูกค้า (`Custody`) และเงินรับล่วงหน้า (`unearnedDepositSatang`) ออกจากเงินสดอิสระ (`uncommittedCashSatang`) อย่างเคร่งครัด

📌 ภาพรวม: ทำไมต้องมี 12 โมเดลธุรกิจใหม่นี้?

จากการตรวจสอบซอร์ส `v2.0.0` ปัจจุบัน เกมมี **8 โมเดลธุรกิจหลัก** (`model_1_food_bakery` ถึง `model_8_industrial_services`) และ **6 บริการวิศวกรรม B2B** เอกสารฉบับนี้ออกแบบ **12 โมเดลธุรกิจใหม่ (Model 9 ถึง Model 20)** ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม และแต่ละโมเดลมี **State Machine เฉพาะตัว, คอขวดทรัพยากรจริง, กฎการรับรู้รายได้, และจุดตัดสินใจของ CEO/NPC ตามนิสัย 14 มิติ** เพื่อให้ผู้เล่นเฝ้าดูโลกธุรกิจที่ดำเนินไปเองอย่างมีชีวิตชีวาและทดลองปรับตัวแปรผ่าน Edit Hub ได้สนุกยิ่งขึ้น

🏗️ รายละเอียด 12 โมเดลธุรกิจใหม่ (Models 9–20)

1. Model 9: ธุรกิจโรงถลุงโลหะขั้นต้น รีดโพรไฟล์อะลูมิเนียม และวงจรหลอมเศษโลหะ (Primary Metals, Extrusion Mill & Scrap Loop — `metals_extrusion_scrap`)

- **แนวคิดหลัก (Make-or-Buy Ladder):** แก้ช่องว่างของ `bauxite_ore` และ `iron_ore` ในแค็ตตาล็อก โดยไม่บังคับให้บริษัทเล็กต้องสร้างเตาถลุงราคาแพงทันที แต่ไต่ระดับได้ 4 ขั้น: (1) ซื้อแท่งโลหะ (`aluminium_ingot`, `steel_coil`) มารีด/กลึง (2) เปิดโรงอัดรีดโพรไฟล์ (Extrusion) (3) ถลุงแร่เองด้วยกระบวนการ Bayer / Hall-Héroult หรือเตาอาร์กไฟฟ้า (4) รับซื้อเศษโลหะ (`metal_scrap_kg`) และรับจ้างหลอมตามสัญญา (Toll Smelting)
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
  1. `batch_charge_prep`: คัดเกรดแร่/เศษโลหะ + ชั่งฟลักซ์ (`limestone`) และสารรีดิวซ์/เคมีด่าง
  2. `smelting_or_extrusion`: เดินเตาหลอม (ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมาก + เกิดกาก `red_mud_slag` จริง) หรือเดินเครื่องอัดรีดผ่านหัวแม่พิมพ์ (`extrusion_die_id`)
  3. `ultrasonic_nd_test`: ส่องตรวจโพรงอากาศและความแข็งแรง หากตกเกรดกลายเป็น `offspec_billet` (นำไปหลอมใหม่ได้โดยเสียพลังงานเพิ่ม 35%)

    4. `anodizing_and_bundling`: ชุบผิวอโนไดซ์และมัดล็อตส่งมอบลูกค้า OEM/ก่อสร้าง
- **กฎบัญชีและทรัพยากร:**
    - กาก `red_mud_slag` ห้ามหายไปเฉยๆ ต้องเสียค่าบำบัดหรือส่งเข้าสายวัสดุก่อสร้าง (อิฐบล็อก/ปูน)
    - งานรับจ้างหลอม (`toll_smelting`) เก็บโลหะลูกค้าใน `metalCustody` คิดค่าบริการตามน้ำหนักและหักอัตราสูญเสียในเตา (`furnaceLossPct` 3–5%) ตามสัญญา
- **พฤติกรรม NPC/CEO:** CEO ที่มีความรอบคอบสูง (`conscientiousness` สูง) จะเลือกขั้นที่ 1–2 (ซื้อแท่งมารีดก่อน) เมื่อค่าไฟโลกพุ่งจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ ส่วน CEO ที่กล้าเสี่ยง (`riskTaking` สูง) และมีเหมืองแร่อยู่แล้วจะอนุมัติลงทุนขั้นที่ 3 เพื่อกินส่วนต่างต้นน้ำ

---

2. Model 10: ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบพลังงานและสัญญาประหยัดพลังงาน (Solar/BESS EPC & ESCO Performance Contracting — `energy_epc_esco`)

- **แนวคิดหลัก:** ต่อยอดสินค้าโซลาร์ อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ที่มีในเกม ให้กลายเป็นธุรกิจรับเหมาติดตั้งหน้างาน (EPC) และสัญญาแบ่งปันผลประหยัดค่าไฟ (ESCO) ที่สร้างรายได้ระยะยาวจากผลผลิตไฟฟ้าจริง
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `site_load_survey`: ส่งวิศวกร (`engineer`) ไปสำรวจโปรไฟล์การใช้ไฟและพื้นที่หลังคาของลูกค้า
    2. `bom_and_crew_lock`: จองแผงโซลาร์ (`solar_cell`/แผงประกอบ), อินเวอร์เตอร์ (`homeInverter`), รางยึด (`solar_mounting_rail_kit`), สายไฟ และจองคิวทีมช่าง + รถขนส่ง
    3. `onsite_installation`: ทีมช่างเดินทางไปติดตั้งหน้างาน (กินเวลาตามขนาด kWp และสภาพอากาศนิคม)
    4. `grid_commissioning`: ทดสอบขนานไฟและตรวจความปลอดภัยแรงดันสูง (หากไม่ผ่านต้องแก้หน้างานก่อนส่งมอบ)
    5. `warranty_or_esco_metering`:
        - โหมด **EPC Turnkey**: รับเงินงวดส่งมอบ (หักเงินประกันผลงาน `retentionMoneySatang` 5% ไว้คืนเมื่อครบ 30 วันโดยไม่มีเคลม)
        - โหมด **ESCO PPA**: บริษัทออกค่าอุปกรณ์ให้ก่อน แล้วเก็บเงินรายวันตามหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง (`actualGeneratedKwh × tariffSatang`) ซึ่งแปรผันตามแดดและการเสื่อมสภาพของแผง

---

3. Model 11: ธุรกิจผู้ค้าส่งวัสดุอุตสาหกรรมและตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค (B2B Industrial Wholesaler & Trade Distributor — `b2b_wholesaler_distribution`)

- **แนวคิดหลัก:** สำหรับบริษัทที่มีคลังสินค้า โกดังท่าเรือ หรือเงินทุนหมุนเวียนสูง สามารถทำธุรกิจซื้อมา-ขายไปแบบ B2B (Wholesaler) กินส่วนต่างล็อตใหญ่ (Volume Discount), บริหารเครดิตการค้า (Credit Term), และเก็งจังหวะราคาโลกผันผวน
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `bulk_po_negotiation`: สั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนล็อตใหญ่ (ติดเงื่อนไข MOQ ขั้นต่ำ แต่ได้ส่วนลด 12–20%)
    2. `inbound_lot_qc_and_grading`: รับของเข้าคลัง ตรวจคุณภาพรายล็อต และบันทึกต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (`movingAvgCostSatang`)
    3. `lot_holding_and_aging`: เก็บรักษาในคลัง (คิดค่าพื้นที่คลัง ค่าไฟห้องเย็น และความเสี่ยงสินค้าล้าสมัย/เสื่อมสภาพ)
    4. `b2b_order_allocation`: ลูกค้าโรงงานสั่งซื้อแบบด่วน (Spot) หรือแบบสัญญารายสัปดาห์ จองสต็อกและจัดรถส่ง
    5. `credit_invoice_collection`: วางบิลเก็บเงินตามเครดิตเทอม (เช่น 7 วัน หรือ 14 วัน — บันทึกใน `accountsReceivableSatang` และมีความเสี่ยงหนี้สูญหรือจ่ายช้าหากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ)
- **กฎเหล็กป้องกันช่องโหว่:** ห้ามซื้อขายวนกับบริษัทตัวเองเพื่อปั่นกำไร ต้องซื้อจาก `External Supplier` และขายให้ `External Buyer` ที่มีความต้องการจริงเท่านั้น

---

4. Model 12: ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอิสระและออกใบรับรองทักษะ B2B (External Industrial Training Academy & Certification — `external_training_academy`)

- **แนวคิดหลัก:** ใช้ศูนย์ฝึก (`training`) เครื่องจักรจริง และพนักงานอาวุโส (Lv.6 ขึ้นไป) เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและสอบใบรับรองให้พนักงานของบริษัทภายนอก (เช่น หลักสูตรเชื่อมแรงดันสูง, SMT Operator, คลีนรูม ISO, ขับรถวัตถุอันตราย)
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `cohort_enrollment`: รับสมัครผู้เรียนจากบริษัทคู่ค้า (จำกัดตามจำนวนที่นั่ง `seatCapacity` และเครื่องมือฝึก) + รับเงินมัดจำค่าเล่าเรียน (`unearnedTuitionSatang`)
    2. `instructor_allocation`: ดึงหัวหน้างาน/วิศวกรในบริษัทมาเป็นผู้สอน (ระหว่างสอนพนักงานคนนั้นจะไม่ได้เดินสายการผลิตปกติ — เกิด Trade-off จริง!)
    3. `practical_workshop`: ฝึกปฏิบัติและใช้สื่อ/วัสดุฝึกสิ้นเปลืองจริง (`trainingConsumables`)
    4. `skill_exam_and_grading`: สอบวัดผลตามเกณฑ์มาตรฐาน (แยก **ใบเข้าร่วม** ออกจาก **ใบรับรองการสอบผ่าน**)

5. `certification_settlement`: รับรู้รายได้ค่าฝึกอบรมและค่าธรรมเนียมสอบ พร้อมเพิ่มความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับบริษัทลูกค้า (และเปิดโอกาสให้ CEO ซื้อตัวผู้เรียนเกรด A มาร่วมงานได้ในอนาคต!)

---

5. Model 13: ธุรกิจผลิตและหมุนเวียนถังก๊าซอุตสาหกรรม (Industrial Gas Separation & Cylinder Fleet Pool — `industrial_gas_cylinder_pool`)

- **แนวคิดหลัก:** แยกอากาศ (`ambient_air_gas`) หรือรับก๊าซ Bulk มาอัดบรรจุถังแรงดันสูง (`N2`, `O2`, `Ar`, `CO2`) ขายก๊าซพร้อมเก็บค่าเช่าถังและเงินมัดจำถังหมุนเวียน
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
  1. `air_intake_or_bulk_fill`: เดินเครื่องอัดอากาศและแยกก๊าซด้วยไฟฟ้า (`compressor_kwh`) หรือรับก๊าซเหลวเข้าถังเก็บแยกชนิด (ห้ามรวมก๊าซคนละชนิดเป็นสต็อกเดียวกันเด็ดขาด!)
  2. `purity_lab_test`: ตรวจความบริสุทธิ์รายล็อต (เกรดอุตสาหกรรม vs เกรดอาหาร/อิเล็กทรอนิกส์)
  3. `cylinder_pressurization`: บรรจุลงถังเหล็กไร้รอยต่อ (`gas_cylinder_asset` ซึ่งมีสถานะ `empty_in_yard`, `filled_ready`, `at_customer`, `hydro_test_due`)
  4. `hazmat_delivery_and_swap`: ส่งถังเต็มให้ลูกค้าพร้อมเก็บเงินมัดจำถัง (`cylinderDepositLiabilitySatang`) และรับถังเปล่าคืนจากรอบก่อน
  5. `valve_and_hydro_inspection`: ตรวจเช็กวาล์วและทดสอบแรงดันน้ำตามรอบอายุถัง

---

6. Model 14: ธุรกิจหล่อดอกยางรถบรรทุกและบริหารสัญญาดูแลยางกองรถ (Commercial Tire Retreading & Fleet Tire-as-a-Service — `tire_retread_and_fleet_taas`)

- **แนวคิดหลัก:** ต่อยอด `natural_latex`, `polymer_resin`, และ `truck_tire` สู่ธุรกิจรับหล่อดอกยางรถบรรทุกให้กองรถภายนอกและกองรถตัวเอง รวมถึงสัญญาคิดเงินตามกิโลเมตรที่วิ่งจริง (Cost-per-Kilometer)
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
  1. `casing_shearography_inspect`: รับโครงยางใช้แล้ว (`used_tire_casing`) มาส่องตรวจโครงลวดเหล็ก ถ้าโครงร้าวหรือหล่อซ้ำเกิน 2 รอบแล้ว (`retreadCount >= 2`) ต้องคัดทิ้งเป็น `rubber_scrap_kg` ห้ามหล่อดอกเด็ดขาด!
  2. `buffing_and_cementing`: ขัดหน้ายางเก่าออก (เกิดเศษฝุ่นยาง) และทาชั้นกาวประสาน
  3. `tread_building_and_autoclave`: พันดอกยางใหม่ (`rubber_compound`) และอบในหม้ออัดแรงดัน (Autoclave)

4. `balance_and_pressure_qc`: ทดสอบแรงดันและการถ่วงสมดุล (ยางหล่อดอกจะมีอายุใช้งาน 75% ของยางใหม่ ไม่รีเซ็ตอายุโครงเป็นศูนย์)
5. `delivery_or_cpk_billing`: ส่งคืนลูกค้าหรือติดตั้งเข้ากองรถ พร้อมรับรู้รายได้

---

7. Model 15: ธุรกิจโรงหลอมบรรจุภัณฑ์แก้วและระบบหมุนเวียนขวดมัดจำ (Glass Container Furnace & Returnable Bottle Loop — `glass_furnace_bottle_loop`)

- **แนวคิดหลัก:** เชื่อมทรายซิลิกา หินปูน โซดาแอช และเศษแก้วสะอาด (`clean_cullet_kg`) เข้ากับเตาหลอมที่ต้องเดินไฟต่อเนื่อง และระบบรับขวดแก้วคืนมาล้างฆ่าเชื้อเพื่อใช้ซ้ำ
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `furnace_batch_melting`: ผสมทรายแก้ว + โซดาแอช + หินปูน + เศษแก้ว (การใช้เศษแก้ว `clean_cullet_kg` ช่วยลดค่าไฟเตาหลอมลงได้ถึง 20%)
    2. `mold_forming_and_annealing`: ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์ขวด (`bottle_mold_id`) และอบคลายความเครียด (Annealing Lehr)
    3. `optical_crack_inspection`: ส่องตรวจรอยร้าวและปากขวด ขวดที่ร้าวถูกทุบกลับเป็น `clean_cullet_kg` ทันที (อนุรักษ์มวลสาร 100%)
    4. `returnable_washing_line` (สายงานคู่ขนาน): รับขวดใช้แล้วจากโรงงานเครื่องดื่ม ล้างด้วยน้ำร้อนและโซดาไฟ ตรวจสภาพ แล้วส่งขายซ้ำหรือคืนมัดจำขวด

---

8. Model 16: ธุรกิจสิ่งทออุตสาหกรรม ชุดคลีนรูม และบริการซักรีดปลอดเชื้อหมุนเวียน (Technical Textile, Uniforms & Cleanroom Laundry Pool — `textile_and_cleanroom_laundry`)

- **แนวคิดหลัก:** เชื่อมตั้งแต่ฝ้าย/เส้นใยสังเคราะห์ ➔ ปั่นด้าย ➔ ทอผ้า ➔ ตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม/ชุดคลีนรูม/ถุงกรองฝุ่น พร้อมบริการรับซักอบรีดและฆ่าเชื้อชุดคลีนรูมรายวันให้โรงงานยาและเซมิคอนดักเตอร์
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `spinning_and_weaving`: ปั่นใยฝ้าย/โพลีเอสเตอร์เป็นด้ายและทอเป็นผืนผ้า (`woven_fabric`)
    2. `dyeing_and_finishing`: ฟอกย้อมและเคลือบสารกันไฟฟ้าสถิต (ESD) หรือสารกันน้ำ (ใช้น้ำดิบและเกิดน้ำเสียที่ต้องบำบัดจริง)
    3. `garment_cutting_sewing`: ตัดเย็บตามไซซ์และสเปก (เกิดเศษผ้า `fabric_offcut_kg`)
    4. `cleanroom_laundry_cycle` (บริการหมุนเวียน): รับชุดสกปรกของลูกค้าเข้า `linenCustody` ➔ ซักแยกเกรดด้วยน้ำบริสุทธิ์ DI ➔ อบและพับในห้องปลอดเชื้อ ➔ นับจำนวนส่งคืนและวางบิล

---

9. Model 17: ธุรกิจโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและชิ้นส่วนพรีคาสต์โครงสร้าง (Ready-Mix Concrete Batching & Precast Structural Yard — `readymix_and_precast_plant`)

- **แนวคิดหลัก:** ธุรกิจที่มี **เวลาแข็งตัวของคอนกรีต (Slump Life Window 90–120 นาที)** เป็นเดิมพันสำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ และมี **เวลารอบ่มแข็งแรง (Curing Time 2–3 วัน)** สำหรับแผ่นพื้น/ผนังสำเร็จรูป (Precast)
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `silo_weighing_and_mixing`: ชั่งปูนซีเมนต์ (`cement`), หินเกล็ด (`aggregate`), ทราย, น้ำ และน้ำยาหน่วงการแข็งตัว ผสมลงโม่
    2. **สาย A — คอนกรีตผสมเสร็จ (`ready_mix_dispatch`):** โหลดใส่รถโม่คอนกรีต ต้องวิ่งส่งถึงไซต์งานลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด หากรถติดหรือส่งช้าเกินหน้าต่างเวลา คอนกรีตจะแข็งคาโม่! (สูญเสียทั้งล็อตและเสียค่าสกัดล้างโม่)
    3. **สาย B — ชิ้นส่วนพรีคาสต์ (`precast_casting_curing`):** ผูกเหล็กเส้น (`rebar_steel`) ในแบบหล่อ เทคอนกรีต จี้ไล่ฟองอากาศ และรอเวลาบ่ม (Curing) จนกำลังอัด (`compressiveStrengthMpa`) ผ่านเกณฑ์จึงยกขึ้นรถเทรลเลอร์หนัก (`heavy_10w`) ไปส่ง

---

10. Model 18: ธุรกิจโรงงานผสมปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินและวัสดุปลูก (Custom Soil-Test Fertilizer Blending & Agro-Input Lab — `custom_fertilizer_agro_lab`)

- **แนวคิดหลัก:** แทนที่จะขายแต่ปุ๋ยสูตรเดียว โรงงานนี้รับตัวอย่างดินจากฟาร์มมาวิเคราะห์ค่า N-P-K และ pH แล้วผสมแม่ปุ๋ย (`nitrogen_fertilizer`, `phosphate_fertilizer`, `potash_fertilizer`, จุลธาตุ, ขุยมะพร้าว) ตามสูตรเฉพาะของแต่ละแปลง
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `soil_sample_analysis`: วิเคราะห์ดินของแปลงลูกค้าหรือแปลงบริษัทเอง เพื่อหาธาตุอาหารที่ขาดจริง
    2. `precision_npk_blending`: ชั่งผสมแม่ปุ๋ย N, P, K และตัวพาตามสัดส่วน (ห้ามเสกธาตุข้ามชนิด เช่น ห้ามนำ P+K มาสร้าง N)
    3. `granulation_and_coating`: ปั้นเม็ด อบลดความชื้น และเคลือบสารปลดปล่อยช้า (Slow-Release)
    4. `bagging_and_lot_trace`: บรรจุถุงประทับสูตรและล็อต ส่งให้ฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ตามความแม่นยำของสูตร

---

11. Model 19: ธุรกิจสถานีบำบัดน้ำเสียรวมและผลิตน้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์/ยา (Ultrapure DI/RO Water & Contract Wastewater Treatment — `ultrapure_water_and_wwtp`)

- **แนวคิดหลัก:** น้ำในนิคมไม่ได้มีแค่ `raw_water_m3` โรงงานเวเฟอร์และยาต้องการน้ำบริสุทธิ์สูง (`ultrapure_di_water`, `pharma_water`) ขณะที่โรงย้อมผ้า โรงแป้ง และโรงเคมีปล่อยน้ำเสียที่ต้องบำบัดก่อนปล่อยออกนอกนิคม
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. **สายผลิตน้ำบริสุทธิ์:** สูบน้ำดิบ ➔ ตกตะกอน/กรองทราย ➔ ผ่านเมมเบรน RO และเรซินแลกเปลี่ยนไอออน (DI) ➔ ตรวจค่าความต้านทานไฟฟ้า (ได้น้ำบริสุทธิ์ 70% และเกิดน้ำเข้มข้น `reject_brine_water` 30% ที่ต้องจัดการจริง)
    2. **สายรับจ้างบำบัดน้ำเสีย:** รับน้ำเสียจากโรงงานคู่ค้าตามภาระมลพิษ (BOD/COD Load) ➔ เติมออกซิเจนและจุลินทรีย์/สารเคมีตกตะกอน ➔ ตรวจค่าน้ำทิ้ง (หากปล่อยน้ำไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกปรับหนักและเสียชื่อเสียง ESG!) ➔ อัดตะกอน (`treated_sludge`) ส่งทำปุ๋ยหรือฝังกลบปลอดภัย

---

12. Model 20: ธุรกิจศูนย์คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์และสกัดโลหะมีค่า (Urban Mining, E-Waste Dismantling & Precious Metal Recovery — `ewaste_urban_mining`)

- **แนวคิดหลัก:** ต่อยอดจากบริการรีไซเคิลพื้นฐานและแล็บแบตเตอรี่ Second-Life ให้เป็นโรงงานถอดแยกซากอิเล็กทรอนิกส์ (บอร์ด RMA ที่เสียถาวร, แบตเสื่อมสภาพ, อุปกรณ์ตกรุ่น) เพื่อสกัดทองแดง ลิเธียม แผ่นเหล็ก และพลาสติกรีไซเคิลกลับมาใช้ในราคาต้นทุนต่ำ
- **ขั้นตอนการทำงาน (Process State Machine):**
    1. `ewaste_manifest_weighing`: รับซื้อหรือรับจ้างกำจัดซากอิเล็กทรอนิกส์ (`ewaste_scrap_lot`) ชั่งน้ำหนักและจำแนกหมวดหมู่
    2. `manual_disassembly_and_hazard_depollution`: ถอดแยกแบตเตอรี่และคาปาซิเตอร์อันตรายออกด้วยมือ (ต้องใช้ช่างที่มีความละเอียด `precision` เพื่อความปลอดภัย)
    3. `shredding_and_eddy_separation`: บดย่อยและแยกโลหะแม่เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง และพลาสติกด้วยกระแสไหลวน
    4. `hydrometallurgical_leaching`: สกัดสารแคโทดและทองแดงบริสุทธิ์กลับเข้าคลัง (ผลผลิตที่ได้ต้องไม่เกินมวลโลหะที่มีอยู่ในซาก `massConservationCap` 100% และมีกากอันตราย `hazardous_slag` ที่ต้องจ่ายค่ากำจัดจริง)

📊 ตารางสรุปเปรียบเทียบ 12 โมเดลธุรกิจใหม่สำหรับบอร์ดบริหาร NPC (`evaluateExecutiveBoard`)

รหัสโมเดล	ชื่อโมเดลธุรกิจ	เงินทุนตั้งต้นขั้นต่ำ (บาท)	โดเมนความรู้ที่ต้องใช้ (**Capability Domain**)	บุคลิก CEO ที่มักเลือกลงทุน
Model 9	`metals_extrusion_scrap`	฿18,000 – ฿45,000	`metal_machining`	กล้าเสี่ยง (`riskTaking`), มุ่งเน้นความสำเร็จ (`achievement`)
Model 10	`energy_epc_esco`	฿15,000 – ฿35,000	`power_electronics`	เปิดรับสิ่งใหม่ (`openness`), มองการณ์ไกล (`analytical`)
Model 11	`b2b_wholesaler_distribution`	฿25,000 (ทุนหมุนเวียน)	`fleet_coldchain`	ชอบเจรจา (`sociability`), เน้นรายได้ (`income`)
Model 12	`external_training_academy`	฿8,000	`software_cloud` / ทุกโดเมนที่มี Lv.6+	เห็นอกเห็นใจ (`agreeableness`), รักการเรียนรู้ (`learning`)
Model 13	`industrial_gas_cylinder_pool`	฿16,000	`power_electronics`	รอบคอบ (`conscientiousness`), เน้นความมั่นคง (`security`)
Model 14	`tire_retread_and_fleet_taas`	฿12,000	`fleet_coldchain` + `metal_machining`	ปฏิบัติการจริง, เน้นกระแสเงินสดสม่ำเสมอ
Model 15	`glass_furnace_bottle_loop`	฿22,000	`semiconductor_optics`	อดทนรอคุ้มทุนระยะยาว, มีวินัยสูง

รหัสโมเดล	ชื่อโมเดลธุรกิจ	เงินทุนตั้งต้นขั้นต่ำ (บาท)	โดเมนความรู้ที่ต้องใช้ (Capability Domain)	บุคลิก CEO ที่มักเลือกลงทุน
Model 16	textile_and_cleanroom_laundry	฿10,000	biomed_sterile	ใส่ใจรายละเอียด (precision), รักษามาตรฐาน
Model 17	readymix_and_precast_plant	฿20,000	metal_machining + fleet_coldchain	จัดการเวลาเก่ง (organization), กล้ารับงานใหญ่
Model 18	custom_fertilizer_agro_lab	฿11,000	agri_soil_science	ชอบวิเคราะห์ (analytical), เชื่อมโยงฟาร์มต้นน้ำ
Model 19	ultrapure_water_and_wwtp	฿14,000	biomed_sterile + agri_soil_science	ให้คุณค่ากับความหมายของงาน (meaning) และ ESG
Model 20	ewaste_urban_mining	฿13,000	power_electronics + metal_machining	พลิกแพลงของเสียเป็นกำไร (creativity + analytical)